

Persiapan ETS Kalkulus 2

Dokumen : Mohammad Febryan Khamim

1. Bab 1 : Fungsi Transeden

Soal pertama yang sering muncul pada ETS adalah soal untuk mencari diferensiasi atau turunan pertama dari bentuk logaritma natural, eksponensial, invers trigonometri, hingga sudut hiperbolik. Berikut ini adalah beberapa contoh soal yang pernah muncul pada ETS 2023.

Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari beberapa persamaan berikut.

$$(a) \ y = \sec^{-1}(e^{-3x})$$

$$(b) \ y = \frac{e^x + \ln x}{\sinh 3x}$$

$$(c) \ y = \frac{\sqrt[4]{x^2 - 8} \sqrt{x^3 + 1}}{x^6 - 7x + 5}$$

Pembahasan Soal :

$$(a) \ y = \sec^{-1}(e^{-3x})$$

Konsep : Aturan rantai, turunan eksponensial, turunan invers trigonometri

Pembahasan : Diketahui bahwa turunan pertama dari bentuk $y = \sec^{-1}u$ adalah :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{u\sqrt{u^2 - 1}} \cdot \frac{du}{dx}$$

Sehingga, berdasarkan bentuk pada soal, kita dapat memisalkan bahwa nilai $u = -3x$. Maka, diperoleh bahwa :

$$\frac{du}{dx} = -3e^{-3x}$$

Ketika hasil tersebut disubstitusikan pada persamaan yang diketahui di atas, diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{u\sqrt{u^2 - 1}} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \frac{1}{e^{-3x}\sqrt{e^{(-3x) \cdot 2} - 1}} \cdot (-3e^{-3x}) \\ &= \frac{-3}{\sqrt{e^{-6x} - 1}} \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh bahwa hasil akhirnya adalah:

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{-3}{\sqrt{e^{-6x} - 1}}}$$

$$(b) \ y = \frac{e^x + \ln x}{\sinh 3x}$$

Konsep : Aturan pembagian, turunan eksponensial dan logaritma natural, turunan sudut hiperbolik (Subbab 1.1 dan 1.3)

Apabila terdapat bentuk soal yang mencari turunan pertama dari fungsi yang berbentuk pembagian, maka dapat digunakan aturan pembagian. Persamaan untuk menentukan turunan pertama dari bentuk pembagian adalah:

$$\frac{dy}{dx} \left[\frac{u}{v} \right] = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$$

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang harus dilakukan pertama kali ialah menentukan u dan v dari bentuk pada soal.

Sehingga, diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned} u &= e^x + \ln x \\ v &= \sinh 3x \end{aligned}$$

Selanjutnya, tentukan turunan pertama dari masing-masing fungsi, yaitu:

$$\begin{aligned} u' &= e^x + \frac{1}{x} \\ v' &= 3 \cosh 3x \end{aligned}$$

Apabila hasil tersebut disubstitusikan ke dalam rumus atau persamaan turunan dengan aturan pembagian, maka diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{u'.v - u.v'}{v^2} \\ &= \frac{\left(e^x + \frac{1}{x} \right) \sinh 3x - (e^x + \ln x)(3 \cosh 3x)}{(\sinh 3x)^2} \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh bahwa hasil akhirnya adalah:

Jawaban akhir:

$$\frac{\left(e^x + \frac{1}{x} \right) \sinh 3x - (e^x + \ln x)(3 \cosh 3x)}{\sinh^2 3x}$$

$$(c) \ y = \frac{\sqrt[4]{x^2 - 8} \sqrt{x^3 + 1}}{x^6 - 7x + 5}$$

Konsep : Diferensial logaritmik, sifat logaritma natural (Subbab 1.1)

Pembahasan : Soal tersebut dapat lebih mudah diselesaikan dengan **Diferensial Logaritmik** daripada langsung menggunakan aturan pembagian. Konsepnya adalah mengubah kedua ruas dalam soal tersebut ke dalam bentuk logaritma natural sebagai berikut.

$$\ln y = \ln \left(\frac{\sqrt[4]{x^2 - 8} \sqrt{x^3 + 1}}{x^6 - 7x + 5} \right)$$

Pada soal dengan tipe serupa, sifat-sifat umum dari logaritma natural sering dibutuhkan, di antaranya adalah:

- $\ln(a^x) = x \ln a$
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln\left(\frac{a}{c}\right) = \ln a - \ln c$
- $\ln\left(\frac{ab}{c}\right) = \ln a + \ln b - \ln c$

Sesuai dengan beberapa sifat umum dari logaritma natural, ruas kanan dari persamaan tersebut dapat diubah menjadi:

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln(\sqrt[4]{x^2 - 8}) + \ln(\sqrt{x^3 + 1}) - \ln(x^6 - 7x + 5) \\ &= \frac{1}{4}\ln(x^2 - 8) + \frac{1}{2}\ln(x^3 + 1) - \ln(x^6 - 7x + 5)\end{aligned}$$

Kemudian, turunkan kedua ruas terhadap x , sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x^2 - 8} \cdot \frac{d}{dx}(x^2 - 8) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^3 + 1} \cdot \frac{d}{dx}(x^3 + 1) \\ &\quad - \frac{1}{x^6 - 7x + 5} \cdot \frac{d}{dx}(x^6 - 7x + 5) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{2x}{x^2 - 8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3x^2}{x^3 + 1} - \frac{6x^5 - 7}{x^6 - 7x + 5} \\ &= \frac{x}{2(x^2 - 8)} + \frac{3x^2}{2(x^3 + 1)} - \frac{6x^5 - 7}{x^6 - 7x + 5}\end{aligned}$$

Selanjutnya, kalikan kedua ruas dengan y , sehingga diperoleh:

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{x}{2(x^2 - 8)} + \frac{3x^2}{2(x^3 + 1)} - \frac{6x^5 - 7}{x^6 - 7x + 5} \right)$$

Substitusikan kembali nilai y , sehingga diperoleh:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt[4]{x^2 - 8} \sqrt{x^3 + 1}}{x^6 - 7x + 5} \left(\frac{x}{2(x^2 - 8)} + \frac{3x^2}{2(x^3 + 1)} - \frac{6x^5 - 7}{x^6 - 7x + 5} \right)$$

Sehingga, diperoleh bahwa hasil akhirnya adalah:

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{\sqrt[4]{x^2 - 8} \sqrt{x^3 + 1}}{x^6 - 7x + 5} \left(\frac{x}{2(x^2 - 8)} + \frac{3x^2}{2(x^3 + 1)} - \frac{6x^5 - 7}{x^6 - 7x + 5} \right)}$$

2. Integral Parsial

Soal-soal dari integral parsial juga beberapa kali muncul dalam ETS. Soal ini dapat diselesaikan dengan konsep rumus berikut.

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Untuk menentukan bentuk u dan dv dapat digunakan urutan ILATE, yaitu :

- (a) **Invers** : $\tan^{-1}x, \dots$
- (b) **Logaritma** : $\ln x, \dots$
- (c) **Aljabar** : $x, x^2, \frac{1}{x}, \dots$
- (d) **Trigonometri** : $\sin x, \cos x, \dots$
- (e) **Eksponensial** : $e^x, \dots$

Semakin tinggi kedudukannya, maka semakin dapat dimisalkan sebagai u .

Berikut ini adalah beberapa soal yang pernah keluar dalam ETS Kalkulus 2 pada 2023.

(a) $\int \ln(t^2 + 1) dt$

(b) $\int \sin(\ln x) dx$

Pembahasan Soal

(a) $\int \ln(t^2 + 1) dt$

Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan u dan dv . Selain itu, tentukan pula v dan du karena dibutuhkan sesuai dengan persamaan umum penyelesaian integral parsial. Sesuai dengan urutan ILATE, maka diperoleh bahwa :

$$\begin{aligned} u &= \ln(t^2 + 1) & du &= \frac{2t}{t^2 + 1} dt \\ dv &= dt & v &= t \end{aligned}$$

Apabila beberapa persamaan u, du, v, dv tersebut disubstitusikan ke rumus umum integral parsial, diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned} \int u \cdot dv &= u \cdot v - \int v \cdot du \\ &= \ln(t^2 + 1) \cdot t - \int t \cdot \frac{2t}{t^2 + 1} dt \\ &= t \cdot \ln(t^2 + 1) - 2 \int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt \end{aligned}$$

Untuk lebih mempermudah perhitungan, selesaikan terlebih dahulu $\int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt &= \int \frac{t^2 + 1 - 1}{t^2 + 1} dt \\ &= \int \frac{t^2 + 1}{t^2 + 1} dt - \int \frac{dt}{t^2 + 1} \\ &= \int dt - \int \frac{dt}{t^2 + 1} \\ &= t - \tan^{-1}t + C \end{aligned}$$

Substitusi hasilnya ke dalam persamaan awal.

$$\begin{aligned} \int \ln(t^2 + 1) dt &= t \cdot \ln(t^2 + 1) - 2 [t - \tan^{-1}t] + C \\ &= t \cdot \ln(t^2 + 1) - 2t + 2\tan^{-1}t + C \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh bahwa hasil akhirnya adalah:

Jawaban akhir:

$$t \cdot \ln(t^2 + 1) - 2t + 2\tan^{-1}t + C$$

(b) $\int \sin(\ln x) dx$

Langkah pertama untuk menyelesaikan adalah memisalkan $\ln x$ sebagai p . Sehingga, diperoleh bahwa:

$$\text{misal : } p = \ln x$$

$$dp = \frac{1}{x} dx$$

$$dx = x dp$$

Untuk menentukan nilai x , maka dapat digunakan sifat eksponensial dan logaritma.

$$p = {}^e\log x$$

$$x = e^p$$

Setelah itu, substitusikan nilai tersebut ke dalam soal. Maka, diperoleh:

$$\begin{aligned} \int \sin(\ln x) dx &= \int \sin p \cdot x dp \\ &= \int \sin p \cdot e^p dp \end{aligned}$$

Setelah itu, gunakan konsep integral parsial dengan mencari nilai u dan dv .

$$\begin{aligned} u &= \sin p & du &= \cos p dp \\ dv &= e^p dp & v &= e^p \end{aligned}$$

Kemudian, gunakan rumus integral parsial, yaitu:

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du \\ &= e^p \sin p - \int e^p \cos p dp \end{aligned}$$

Selanjutnya, selesaikan terlebih dahulu bentuk $\int e^p \cos p dp$

$$\begin{aligned} u &= \cos p & du &= -\sin p dp \\ dv &= e^p dp & v &= e^p \end{aligned}$$

Kemudian, gunakan kembali rumus integral parsial, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} \int e^p \cos p dp &= e^p \cos p - \int e^p (-\sin p) dp \\ &= e^p \cos p + \int e^p \sin p dp \end{aligned}$$

Setelah itu, substitusi hasilnya ke dalam persamaan awal. Maka, diperoleh:

$$\begin{aligned}\int e^p \sin p \, dp &= e^p \sin p - \int e^p \cos p \, dp \\ &= e^p \sin p - \left[e^p \cos p + \int e^p \sin p \, dp \right] \\ &= e^p \sin p - e^p \cos p - \int e^p \sin p \, dp \\ \int e^p \sin p \, dp &= e^p [\sin p - \cos p] - \int e^p \sin p \, dp\end{aligned}$$

Lalu karena terdapat bentuk yang sama pada ruas kiri dan kanan, yaitu $\int e^p \sin p \, dp$, maka pindahkan ke ruas kiri.

$$\begin{aligned}\int e^p \sin p \, dp &= e^p [\sin p - \cos p] - \int e^p \sin p \, dp \\ 2 \int e^p \sin p \, dp &= e^p [\sin p - \cos p] \\ \int e^p \sin p \, dp &= \frac{e^p}{2} [\sin p - \cos p]\end{aligned}$$

Sehingga, hasil akhirnya adalah:

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{e^p}{2} [\sin p - \cos p]}$$

3. Integral Pembagian

Soal tipe ini selalu keluar pada beberapa sesi di ETS Kalkulus 2 2023. Untuk mengerjakan soal ini, terdapat beberapa langkah-langkah pengerjaan yang dapat dilakukan:

(a) **Mengecek Derajat (Pangkat Tertinggi) Pembilang dan Penyebut**

Jika derajat pembilang $\geq$ derajat penyebut, maka harus dilakukan pembagian polinomial terlebih dahulu hingga diperoleh bentuk pecahan dengan derajat pembilang $<$ derajat penyebut.

(b) **Melakukan dekomposisi pecahan**

Setelah diperoleh bentuk pecahan proper, lakukan dekomposisi pecahan parsial. Bentuk dekomposisi bergantung pada faktor penyebut, yaitu:

- **Faktor kuadrat yang tak dapat difaktorkan**

Suatu bentuk kuadrat ($ax^2 + bx + c$) tidak dapat difaktorkan ketika nilai $D = b^2 - 4ac$ bernilai kurang dari nol.

Bentuk dekomposisi :

$$\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}$$

• **Bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan**

Apabila bentuk kuadratnya dapat difaktorkan atau memiliki nilai $D = b^2 - 4ac$ bernilai lebih dari atau sama dengan nol. Bentuk dekomposisi pecahan harus menyesuaikan dengan hasil pemfaktorannya. Terdapat beberapa kemungkinan, yakni:

- i. Memiliki faktor linear yang berbeda $[(x \pm k)(x \pm l)]$

$$\frac{1}{(x \pm k)(x \pm l)} = \frac{A}{(x \pm k)} + \frac{B}{(x \pm l)}$$

- ii. Memiliki faktor linear yang sama $[(x \pm p)(x \pm p)]$

$$\frac{1}{(x \pm p)^2} = \frac{A}{(x \pm p)} + \frac{B}{(x \pm p)^2}$$

Catatan : Bentuk x^2 termasuk e dalam bentuk ini, sehingga apabila terdapat bentuk $\frac{1}{x^2}$ hasil dekomposisinya adalah:

$$\frac{[...]}{x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2}$$

(c) **Menyelesaikan integral hasil dekomposisi**

Setelah diperoleh bentuk sederhana, lakukan pengintegralan masing-masing suku. Gunakan rumus dasar integral, seperti:

- $\int \frac{1}{x-a} dx = \ln|x-a| + C$
- $\int \frac{1}{(x-a)^n} dx$
- $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$

Berikut ini terdapat beberapa contoh soal tipe ini pada ETS Kalkulus 2 tahun 2023:

(a) $\int \frac{x^3}{x^2 - 5x - 6} dx$

(c) $\int \frac{x-4}{x^3 - x^2 + 2x} dx$

(b) $\int \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2 + x^4} dx$

(d) $\int \frac{3x+1}{(x-2)(x+3)(3-2x)} dx$

Pembahasan Soal

(a) $\int \frac{x^3}{x^2 - 5x - 6} dx$

Pada soal tersebut, diketahui bahwa bentuk pecahan memiliki **pembilang** dengan derajat (pangkat tertinggi) yang lebih besar daripada derajat (pangkat tertinggi) **penyebut**. Sehingga, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembagian pembilang oleh penyebut. Pembagian tersebut dapat diamati pada bagian berikut.

$$\begin{array}{r}
 x + 5 \quad (\text{Hasil}) \\
 x^2 - 5x - 6 \overline{) x^3 + 0x^2 + 0x + 0} \\
 \underline{x^3 - 5x^2 - 6x} \quad \downarrow \\
 5x^2 + 6x \\
 \underline{5x^2 - 25x - 30} \\
 31x + 30 \quad (\text{Sisa})
 \end{array}$$

Sehingga, bentuk integral pada soal dapat diubah menjadi bentuk berikut.

$$\int \frac{x^3}{x^2 - 5x - 6} dx = \int \left[x + 5 + \frac{31x + 30}{x^2 - 5x - 6} \right] dx$$

Selanjutnya, bentuk tersebut dapat disederhanakan kembali, khususnya pada bagian $\frac{31x + 30}{x^2 - 5x - 6}$. Perhatikan bahwa:

$$x^2 - 5x - 6 = (x - 6)(x + 1)$$

Proses penyederhanaan dapat diamati pada bagian berikut.

$$\frac{31x + 30}{x^2 - 5x - 6} = \frac{A}{x - 6} + \frac{B}{x + 1}$$

Karena penyebut pada ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka:

$$\begin{aligned}
 31x + 30 &= A(x + 1) + B(x - 6) \\
 &= Ax + A + Bx - 6B \\
 &= (A + B)x + (A - 6B)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut.

$$\begin{cases} A + B = 31 \\ A - 6B = 30 \end{cases}$$

Berdasarkan sistem persamaan linear tersebut, diperoleh bahwa nilai dari $A = \frac{216}{7}$ dan $B = \frac{1}{7}$. Apabila hasil tersebut disubstitusi ke dalam integral pada soal, diperoleh:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^3}{x^2 - 5x - 6} dx &= \int \left[x + 5 + \frac{31x + 30}{x^2 - 5x - 6} \right] dx \\
 &= \int \left[x + 5 + \frac{216/7}{x - 6} + \frac{1/7}{x + 1} \right] dx \\
 &= \frac{1}{2}x^2 + 5x + \frac{216}{7} \ln |x - 6| + \frac{1}{7} \ln |x + 1| + C
 \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh bahwa hasil akhirnya adalah:

Jawaban Akhir:

$$\boxed{\frac{1}{2}x^2 + 5x + \frac{216}{7} \ln |x - 6| + \frac{1}{7} \ln |x + 1| + C}$$

4. Menyelesaikan Bentuk Perkalian Perpangkatan Trigonometri

Soal ini tidak terlalu sering keluar dalam ETS, tetapi soal terkait bentuk **sin** dan **cos** pernah muncul. Berikut adalah contoh soalnya:

$$(a) \int \sin^2(2x) \cos^3(2x) dx$$

Pembahasan Soal:

$$(a) \int \sin^2(2x) \cos^3(2x) dx$$

Sesuai dengan konsep pada Buku Ajar Kalkulus 2, untuk menyelesaikan bentuk perpangkatan sin dan cos, kita amati bentuk dengan pangkat ganjil. Pada kasus soal ini, bentuk perpangkatan yang ganjil ada pada cos. Sehingga, misalkan u pada sin agar $\cos(2x) dx$ dapat dieliminasi.

$$\begin{aligned} \text{Misal : } u &= \sin(2x) \\ du &= 2\cos(2x) dx \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh:

$$\cos(2x) dx = \frac{1}{2} du$$

Karena pada soal terdapat $\cos^3(2x)$, maka pisahkan satu $\cos(2x)$, sehingga diperoleh:

$$\cos^3(2x) = \cos^2(2x) \cdot \cos(2x)$$

Gunakan identitas trigonometri $\cos^2(2x) = 1 - \sin^2(2x)$, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} \int \sin^2(2x) \cos^3(2x) dx &= \int \sin^2(2x) \cos^2(2x) \cos(2x) dx \\ &= \int \sin^2(2x) (1 - \sin^2(2x)) \cos(2x) dx \end{aligned}$$

Substitusikan $u = \sin(2x)$, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} &= \int u^2(1 - u^2) \left(\frac{1}{2}\right) du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 - u^4 du \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 \right) + C \\ &= \frac{1}{6}u^3 - \frac{1}{10}u^5 + C \end{aligned}$$

Kembalikan ke bentuk sebelum pemisalan atau sesuai dengan variabel pada soal, sehingga diperoleh:

$$= \frac{1}{6}\sin^3(2x) - \frac{1}{10}\sin^5(2x) + C$$

Jawaban akhir:

$$\frac{1}{6}\sin^3(2x) - \frac{1}{10}\sin^5(2x) + C$$

5. Menyelesaikan Integral dengan Teknik-Teknik Integral Lainnya

Berikut ini beberapa soal yang pernah muncul:

$$(a) \int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

$$(b) \int \frac{1}{t^{\frac{1}{2}} - t^{\frac{1}{3}}} dt$$

Pembahasan soal:

$$(a) \int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

Untuk menyelesaikan soal tersebut, digunakan substitusi trigonometri. Bentuk $\sqrt{4-x^2}$ mengarah pada substitusi $x = 2\sin\theta$.

Sehingga, diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned} \text{Misal : } x &= 2\sin\theta \\ dx &= 2\cos\theta d\theta \end{aligned}$$

Selain itu, diperoleh:

$$\begin{aligned} \sqrt{4-x^2} &= \sqrt{4-4\sin^2\theta} \\ &= \sqrt{4(1-\sin^2\theta)} \\ &= \sqrt{4\cos^2\theta} \\ &= 2\cos\theta \end{aligned}$$

Setelah itu, substitusikan ke dalam integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \int \frac{(2\sin\theta)^2}{2\cos\theta} \cdot (2\cos\theta d\theta) \\ &= \int \frac{4\sin^2\theta}{2\cos\theta} \cdot 2\cos\theta d\theta \\ &= \int 4\sin^2\theta d\theta \\ &= 4 \int \sin^2\theta d\theta \end{aligned}$$

Gunakan identitas trigonometri $\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} &= 4 \int \frac{1-\cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= 2 \int (1-\cos 2\theta) d\theta \\ &= 2 \left(\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta \right) + C \\ &= 2\theta - \sin 2\theta + C \end{aligned}$$

Selanjutnya, ubah kembali ke variabel x . Dari $x = 2\sin\theta$, diperoleh:

$$\sin\theta = \frac{x}{2}$$

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$$

Gunakan identitas $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}\sin 2\theta &= 2 \left(\frac{x}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}\right) \\ &= \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}\end{aligned}$$

Selain itu, diperoleh:

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{x}{2}\right)$$

Sehingga, diperoleh hasil akhir:

$$= 2\sin^{-1} \left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + C$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{2\sin^{-1} \left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + C}$$

(b) $\int \frac{1}{t^{\frac{1}{2}} - t^{\frac{1}{3}}} dt$

Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisalkan $t = x^n$, dengan n merupakan KPK dari pangkat-pangkat pada soal. Pada soal ini, pangkat yang muncul adalah $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$, sehingga diperoleh KPK = 6.

Sehingga, diperoleh bahwa:

$$\begin{aligned}\text{Misal : } t &= x^6 \\ dt &= 6x^5 dx\end{aligned}$$

Selain itu, diperoleh:

$$\begin{aligned}t^{\frac{1}{2}} &= x^3 \\ t^{\frac{1}{3}} &= x^2\end{aligned}$$

Setelah itu, substitusikan ke dalam integral:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{t^{\frac{1}{2}} - t^{\frac{1}{3}}} dt &= \int \frac{1}{x^3 - x^2} \cdot 6x^5 dx \\ &= 6 \int \frac{x^5}{x^3 - x^2} dx\end{aligned}$$

Sederhanakan bentuk pecahan:

$$\begin{aligned}
 &= 6 \int \frac{x^5}{x^2(x-1)} dx \\
 &= 6 \int \frac{x^3}{x-1} dx
 \end{aligned}$$

Karena derajat pembilang lebih besar daripada penyebut, maka dilakukan pembagian polinomial:

$$\begin{array}{r}
 x^2 + x + 1 \quad (\text{Hasil}) \\
 x - 1 \overline{) x^3 + 0x^2 + 0x + 0} \\
 \underline{x^3 - x^2} \quad \downarrow \\
 x^2 + 0x \\
 \underline{x^2 - x} \\
 x + 0 \\
 \underline{x - 1} \\
 1 \quad (\text{Sisa})
 \end{array}$$

Sehingga diperoleh hasil pembagiannya adalah:

$$\frac{x^3}{x-1} = x^2 + x + 1 + \frac{1}{x-1}$$

Setelah itu, substitusi hasil pembagiannya ke dalam persamaan integral yang telah diperoleh dari langkah sebelumnya.

$$\begin{aligned}
 &= 6 \int \left(x^2 + x + 1 + \frac{1}{x-1} \right) dx \\
 &= 6 \left(\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + \ln|x-1| \right) + C
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, kembalikan ke variabel semula ($x = t^{1/6}$), sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}
 &= 2x^3 + 3x^2 + 6x + 6\ln|x-1| + C \\
 &= 2t^{\frac{1}{2}} + 3t^{\frac{1}{3}} + 6t^{\frac{1}{6}} + 6\ln|t^{\frac{1}{6}} - 1| + C
 \end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{2t^{\frac{1}{2}} + 3t^{\frac{1}{3}} + 6t^{\frac{1}{6}} + 6\ln|t^{\frac{1}{6}} - 1| + C}$$

6. Integral dan Limit Tak Hingga

Berikut ini beberapa latihan soalnya:

(a) $\int_0^2 \frac{e^x}{1-e^x} dx$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x(e^{\sin \frac{1}{x}} - 1) \right]$

Pembahasan soal:

(a) $\int_0^2 \frac{e^x}{1-e^x} dx$

Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu diperhatikan bahwa terdapat bentuk tak tentu pada batas bawah, sehingga digunakan konsep limit.

Sehingga, diperoleh:

$$\int_0^2 \frac{e^x}{1-e^x} dx = \lim_{p \rightarrow 0^+} \int_p^2 \frac{e^x}{1-e^x} dx$$

Selanjutnya, dilakukan pemisalan:

$$\begin{aligned} \text{Misal : } u &= 1 - e^x \\ du &= -e^x dx \\ -e^x dx &= du \\ e^x dx &= -du \end{aligned}$$

Kemudian, ubah batas integral:

$$\begin{aligned} \text{Batas atas } (x = 2) : u &= 1 - e^2 \\ \text{Batas bawah } (x = p) : u &= 1 - e^p \end{aligned}$$

Sehingga, substitusi ke dalam integral menghasilkan:

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow 0^+} \int_p^2 \frac{e^x}{1-e^x} dx &= \lim_{p \rightarrow 0^+} \int_{1-e^p}^{1-e^2} \frac{-du}{u} \\ &= - \lim_{p \rightarrow 0^+} \int_{1-e^p}^{1-e^2} \frac{1}{u} du \\ &= - \lim_{p \rightarrow 0^+} [\ln |u|]_{1-e^p}^{1-e^2} \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh:

$$= - \lim_{p \rightarrow 0^+} (\ln |1 - e^2| - \ln |1 - e^p|)$$

Perhatikan bahwa ketika $p \rightarrow 0^+$, maka $e^p \rightarrow 1$, sehingga:

$$1 - e^p \rightarrow 0^- \Rightarrow \ln |1 - e^p| \rightarrow -\infty$$

Sehingga, diperoleh:

$$\begin{aligned} &= - (\ln |1 - e^2| - (-\infty)) \\ &= -(+\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Kesimpulan:

$$\boxed{\int_0^2 \frac{e^x}{1-e^x} dx = -\infty \text{ (divergen)}}$$

Contoh Soal Lainnya

1. Diberikan suatu fungsi $f(x) = e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}}$

(a) Dengan menggunakan diferensiasi logaritmik, dapatkan $\frac{d}{dx} [f(x)]$

Jawab: Apabila menggunakan diferensiasi logaritmik, langkah pertama adalah mengubah bentuk ruas kanan dan ruas kiri ke dalam logaritma natural. Sehingga, diperoleh sebagai berikut.

$$\begin{aligned}y &= e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}} \\ \ln y &= \ln e^{2026x} + \ln(1 + e^{2026x})^{\frac{1}{2}} \\ &= 2026x \cdot \ln e + \frac{1}{2} \ln(1 + e^{2026x}) \\ &= 2026x + \frac{1}{2} \ln(1 + e^{2026x})\end{aligned}$$

Setelah diperoleh bentuk sederhana ketika kedua ruas diubah dalam bentuk logaritma natural, selanjutnya melakukan diferensiasi kedua ruas terhadap x . Sehingga, diperoleh bentuk sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 2026 + \frac{2026e^{2026x}}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= \frac{2026 \cdot 2(1 + e^{2026x}) + 2026e^{2026x}}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= \frac{2026 [2(1 + e^{2026x}) + e^{2026x}]}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= \frac{2026 (2 + 2e^{2026x} + e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= \frac{2026 (2 + 3e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})}\end{aligned}$$

Selanjutnya, tentukan nilai dari $\frac{dy}{dx}$ dengan mengalikan y ke ruas kanan.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= y \cdot \frac{2026(2 + 3e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})} \\ &= e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}} \cdot \frac{2026(2 + 3e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})}\end{aligned}$$

Jawaban Akhir:

$$e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}} \cdot \frac{2026(2 + 3e^{2026x})}{2(1 + e^{2026x})}$$

(b) Tentukan $\int f(x) dx$

Jawab: Untuk menyelesaikan bentuk tersebut, maka lakukan pemisalan terhadap $u = 1 + e^{2026x}$. Sehingga, diperoleh bentuk berikut.

$$\text{Misal : } u = 1 + e^{2026x}$$

$$\frac{du}{dx} = 2026e^{2026x}$$

Maka, diperoleh hubungan:

$$e^{2026x} dx = \frac{du}{2026}$$

Sehingga, integral dapat diubah menjadi:

$$\begin{aligned} \int e^{2026x} \sqrt{1 + e^{2026x}} dx &= \int \sqrt{u} \cdot \frac{du}{2026} \\ &= \frac{1}{2026} \int u^{1/2} du \\ &= \frac{1}{2026} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{3039} u^{3/2} + C \end{aligned}$$

Substitusikan kembali $u = 1 + e^{2026x}$, sehingga diperoleh:

$$= \frac{1}{3039} (1 + e^{2026x}) \sqrt{1 + e^{2026x}} + C$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{1}{3039} (1 + e^{2026x}) \sqrt{1 + e^{2026x}} + C}$$

2. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari persamaan berikut.

$$y = \sin^{-1}(x^2 \ln x)$$

Jawaban:

$$\text{Misal : } u = x^2 \ln x$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} &= 2x \ln x + x^2 \frac{1}{x} \\ &= 2x \ln x + x \\ &= x[2 \ln x + 1] \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2 \ln x)^2}} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2 \ln x)^2}} \cdot x[2 \ln x + 1] \\ &= \frac{x[2 \ln x + 1]}{\sqrt{1 - x^4 \ln^2 x}} \end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\frac{x[2 \ln x + 1]}{\sqrt{1 - x^4 \ln^2 x}}$$

3. Tentukan bentuk sederhana dari $\tan(\csc^{-1} 2x)$

Jawab: Soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan konsep trigonometri invers. Pertama, misalkan:

$$\text{Misal : } \theta = \csc^{-1}(2x)$$

Maka diperoleh:

$$2x = \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

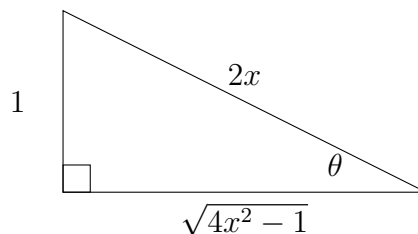
Sehingga:

$$\sin \theta = \frac{1}{2x}$$

Dengan menggunakan segitiga siku-siku, diperoleh:

$$\text{sisi miring} = 2x, \quad \text{sisi depan} = 1, \quad \text{sisi samping} = \sqrt{4x^2 - 1}$$

Diperoleh gambar segitiganya adalah sebagai berikut:



Karena $\theta = \csc^{-1}(2x)$, maka:

$$\tan(\csc^{-1}(2x)) = \tan \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}} = \frac{1}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

Dengan syarat:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 1 &> 0 \\ (2x - 1)(2x + 1) &> 0 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh:

$$x < -\frac{1}{2} \quad \text{atau} \quad x > \frac{1}{2}$$

Jawaban akhir:

$$\frac{1}{\sqrt{4x^2 - 1}}, \quad x < -\frac{1}{2} \quad \text{atau} \quad x > \frac{1}{2}$$

4. Tentukan integral berikut.

$$\int \frac{\cos \theta}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta}} d\theta$$

Jawab: Untuk menyelesaikan integral tersebut, digunakan metode substitusi. Pertama, misalkan bentuk dalam fungsi trigonometri sebagai u , sehingga:

$$\text{Misal : } u = \sin \theta$$

$$\frac{du}{d\theta} = \cos \theta$$

Maka, diperoleh hubungan:

$$du = \cos \theta d\theta$$

Sehingga, integral dapat diubah menjadi:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos \theta}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta}} d\theta &= \int \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} \\ &= \sinh^{-1}(u) + C \end{aligned}$$

Substitusikan kembali $u = \sin \theta$, sehingga diperoleh:

$$= \sinh^{-1}(\sin \theta) + C$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\sinh^{-1}(\sin \theta) + C}$$

5. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ dari $y = e^{\ln(x^3+1)}\sqrt{x^2-1}$

Jawab:

Gunakan metode diferensial logaritmik untuk menyelesaikan bentuk tersebut. Langkah pertama adalah mengubah kedua ruas dalam bentuk logaritma natural. Sehingga, diperoleh bentuk berikut.

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln e^{\ln(x^3+1)} + \ln(x^2-1)^{\frac{1}{2}} \\ &= \ln(x^3+1) \cdot \ln e + \frac{1}{2} \ln(x^2-1) \\ &= \ln(x^3+1) + \frac{1}{2} \ln(x^2-1) \end{aligned}$$

Setelah diperoleh bentuk sederhana ketika kedua ruas diubah dalam bentuk logaritma natural, selanjutnya melakukan diferensiasi kedua ruas terhadap x . Sehingga, diperoleh bentuk sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{x^3 + 1} \cdot 3x^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 - 1} 2x \\
 &= \frac{3x^2}{x^3 + 1} + \frac{x}{x^2 - 1} \\
 \frac{dy}{dx} &= y \left[\frac{3x^2}{x^3 + 1} + \frac{x}{x^2 - 1} \right] \\
 &= e^{\ln(x^3+1)} \sqrt{x^2 - 1} \left[\frac{3x^2}{x^3 + 1} + \frac{x}{x^2 - 1} \right]
 \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh jawaban akhirnya adalah:

Jawaban akhir:

$$e^{\ln(x^3+1)} \sqrt{x^2 - 1} \left[\frac{3x^2}{x^3 + 1} + \frac{x}{x^2 - 1} \right]$$

6. Selesaikan integral berikut.

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 - 1} dx$$

Jawab:

Pada soal tersebut, diketahui bahwa bentuk pecahan memiliki **pembilang** dengan derajat (pangkat tertinggi) yang lebih besar daripada derajat (pangkat tertinggi) **penyebut**. Sehingga, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembagian pembilang oleh penyebut. Pembagian tersebut dapat diamati pada bagian berikut.

$$\begin{array}{r}
 \overline{) \begin{array}{r} x + 2 \quad \text{(Hasil)} \\ x^3 + 2x^2 + 0x + 1 \\ \underline{x^3 - x} \\ 2x^2 + x + 1 \\ \underline{2x^2 - 2} \\ x + 3 \quad \text{(Sisa)} \end{array} }
 \end{array}$$

Sehingga, bentuk integral pada soal dapat diubah menjadi bentuk berikut.

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 - 1} dx = \int \left[x + 2 + \frac{x + 3}{x^2 - 1} \right] dx$$

Selanjutnya, bentuk tersebut dapat disederhanakan kembali, khususnya pada bagian $\frac{x + 3}{x^2 - 1}$. Proses penyederhanaan dapat diamati pada bagian berikut.

$$\frac{x + 3}{x^2 - 1} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 1}$$

Karena penyebut pada ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka:

$$\begin{aligned}
 x + 3 &= A(x - 1) + B(x + 1) \\
 &= Ax - A + Bx + B \\
 &= (A + B)x + (-A + B)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut.

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ -A + B = 3 \end{cases}$$

Berdasarkan sistem persamaan linear tersebut, diperoleh bahwa nilai dari $A = -1$ dan $B = 1$. Apabila hasil tersebut disubstitusi ke dalam integral pada soal, diperoleh:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{x^2 - 1} dx &= \int \left[x + 2 + \frac{x + 3}{x^2 - 1} \right] dx \\
 &= \int x + 2 - \frac{1}{x + 1} + \frac{1}{x - 1} dx \\
 &= \frac{1}{2}x^2 + 2x - \ln|x + 1| + 2\ln|x - 1| + C \\
 &= \frac{1}{2}x^2 + 2x + \ln \frac{|x - 1|^2}{|x + 1|} + C
 \end{aligned}$$

Jawaban Akhir:

$$\boxed{\frac{1}{2}x^2 + 2x + \ln \frac{|x - 1|^2}{|x + 1|} + C}$$

7. Tentukan integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta - 4 \sin \theta - 5} d\theta$$

Jawab: Untuk menyelesaikan integral tersebut, digunakan metode substitusi dan pecahan parsial. Pertama, misalkan:

$$\begin{aligned}
 \text{Misal : } p &= \sin \theta \\
 \frac{dp}{d\theta} &= \cos \theta
 \end{aligned}$$

Maka, diperoleh hubungan:

$$dp = \cos \theta d\theta$$

Sehingga, integral dapat diubah menjadi:

$$\int_0^{\pi/3} \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta - 4 \sin \theta - 5} d\theta = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dp}{p^2 - 4p - 5}$$

Dengan batas-batas:

$$\text{Batas atas : } p = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Batas bawah : } p = \sin 0 = 0$$

Faktorkan penyebut:

$$p^2 - 4p - 5 = (p - 5)(p + 1)$$

Gunakan pecahan parsial:

$$\frac{1}{p^2 - 4p - 5} = \frac{A}{p - 5} + \frac{B}{p + 1}$$

Sehingga:

$$\begin{aligned} 1 &= A(p + 1) + B(p - 5) \\ &= (A + B)p + (A - 5B) \end{aligned}$$

Diperoleh sistem:

$$\begin{aligned} A + B &= 0 \\ A - 5B &= 1 \end{aligned}$$

Sehingga:

$$A = \frac{1}{6}, \quad B = -\frac{1}{6}$$

Maka integral menjadi:

$$\begin{aligned} &\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{6} \frac{1}{p - 5} - \frac{1}{6} \frac{1}{p + 1} \right) dp \\ &= \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{p - 5} - \frac{1}{p + 1} \right) dp \\ &= \frac{1}{6} [\ln |p - 5| - \ln |p + 1|]_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{1}{6} \left[\ln \left| \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - 5}{\frac{\sqrt{3}}{2} + 1} \right| - \ln \left| \frac{0 - 5}{0 + 1} \right| \right] \\ &= \frac{1}{6} \left[\ln \left| \frac{\frac{\sqrt{3} - 10}{2}}{\frac{\sqrt{3} + 2}{2}} \right| - \ln 5 \right] \\ &= \frac{1}{6} \left[\ln \frac{\sqrt{3} - 10}{5(\sqrt{3} + 2)} \right] \\ &= \frac{1}{6} \left[\ln \frac{\sqrt{3} - 10}{5\sqrt{3} + 10} \right] \end{aligned}$$

Jawaban akhir:

$$\boxed{\frac{1}{6} \left[\ln \frac{\sqrt{3} - 10}{5\sqrt{3} + 10} \right]}$$